EAE6029

Exercícios sobre Variáveis Instrumentais

No que segue, sempre suponha que as variáveis aleatória relevantes estão definidas no mesmo espaço de probabilidade.

Exercício 1 Mostre que o estimador de Wald visto em aula para a estimação de um efeito causal de uma variável escalar X sobre um resultado Y, usando como instrumento uma variável escalar Z, é **numericamente idêntico** ao coeficiente estimado de X no estimador de MQO em dois estágios que instrumenta um intercepto e X com base num intercepto e em Z.

Para os próximos exercícios, suponha sempre que as variáveis aleatórias têm variância estritamente positiva e finita.

Exercício 2 (Erro de medida) Considere um modelo causal linear da forma:

$$Y = X^*\beta + U\,,$$

onde X^* é uma causa escalar de interesse, U são as demais causas de um fenômeno, e β é um efeito causal de interesse.

Suponha que o pesquisador não observe X^*, mas somente uma medida ruidosa $X = X^* + V$ de X^*, onde o erro de medida V é tal que $\text{cov}(V, X^*) = 0$ e $\text{cov}(V, U) = 0$. Suponha, ademais que $\text{cov}(X^*, U)$.

a Considere o estimador de MQO de Y num intercepto e X, baseado numa amostra aleatória de (Y, X). Mostre que o estimador de MQO do coeficiente associado a X **não** é consistente para β. Encontre o limite em probabilidade desse estimador. Qual é sua relação com β?

b Suponha que você também observe uma segunda medida ruidosa de X^*, $Z = X^* + \xi$, onde $\text{cov}(\xi, X^*) = 0$, $\text{cov}(\xi, U) = 0$ e $\text{cov}(\xi, V) = 0$. Sugira um estimador consistente para β. Justifique. Se o seu interesse reside em fazer previsões de Y com base nas medidas observáveis de X^* para novas observações fora de sua amostra, faz sentido usar esse estimador? Justifique.

Exercício 3 (Instrumentos fracos) Considere um modelo causal linear da forma:

$$Y = X\beta + U\,,$$

onde X é uma causa escalar de interesse, U são as demais causas de um fenômeno, e β é um efeito causal de interesse. Su

a Calcule o limite de probabilidade do estimador de MQO baseado em uma amostra aleatória de (X, Y).

b Suponha, agora, que tenhamos acesso a um instrumento Z relevante, mas não necessariamente válido. Calcule o limite de probabilidade do estimador de Wald baseado em uma amostra aleatória de (X, Y, Z). Sob quais condições sobre $\text{cor}(X, U)$, $\text{cor}(X, Z)$ e $\text{cor}(Z, U)$, temos que $|\operatorname{plim} \hat{\beta}_{IV} - \beta| > |\operatorname{plim} \hat{\beta}_{MQO} - \beta|$? Discuta seus resultados.

c Suponha agora, que a relação de primeiro estágio entre X e Z é dada, numa amostra aleatória de tamanho n, por um modelo preditivo linear da forma:

$$X = \gamma_n Z + V\,, \quad \text{cov}(Z, V) = 0$$

onde $\gamma_n = C/\sqrt{n}$ para algum $C \neq 0$. A ideia é capturar uma situação em que a relevância do instrumento é da ordem da incerteza amostral.

Suponha que Z é válido, i.e. $\text{cov}(Z, U) = 0$. Mostre que:

$$\hat{\beta}_{IV} \xrightarrow{d} \beta + \frac{N_1}{C\mathbb{V}[Z] + N_2}\,,$$

onde

$$\begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[Z])^2 (U - \mathbb{E}[U])^2] & \mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[Z])^2 (U - \mathbb{E}[U])(V - \mathbb{E}[V])] \\ \mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[V])^2 (U - \mathbb{E}[U])(V - \mathbb{E}[V])] & \mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[Z])^2 (V - \mathbb{E}[V])^2] \end{bmatrix} \right)\,,$$

Conclua que o estimador de variáveis instrumentais, nesse caso, é inconsistente. Mostre que, nesse mesmo regime assintótico, temos que:

$$\hat{\beta}_{MQO} \xrightarrow{p} \beta + \theta\,,$$

onde $\theta = \frac{\text{cov}(U,V)}{\mathbb{V}[V]}$.

Para os próximos dois itens, vamos considerar o regime assintótico do item (c), e, ademais, supor as condições de homocedasticidade:

$$\mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[Z])^2 (U - \mathbb{E}[U])(V - \mathbb{E}[V])] = \mathbb{V}[Z]\,\text{cov}(U, Z)\,.$$

$$\mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[Z])^2 (V - \mathbb{E}[V])^2] = \mathbb{V}[Z]\mathbb{V}[V]$$

d Seja $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ a função dada por $f(x) = \frac{x_1}{x_2}$. Para uma sequência de vetores aleatórios $\boldsymbol{S}_n$ com valores em $\mathbb{R}^2$ em que a média da variável aleatória na segunda posição é diferente de zero e em que $\|\boldsymbol{S}_n - \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n]\| = O_p(n^{-1/2})$, use a expansão de Taylor de segunda ordem:

$$f(\boldsymbol{S}_N) - f(\mathbb{E}[\boldsymbol{S}_N]) \approx \nabla_x f(\mathbb{E}[\boldsymbol{S}_N])(S_n - \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n]) + \frac{1}{2}(S_n - \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n])' H(f; \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n])(S_n - \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n]) + o_p(n^{-1})\,,$$

e a aproximação resultante para a esperança:[1]

$$\mathbb{E}[f(\boldsymbol{S}_n) - f(\mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n])] = +\frac{1}{2}\mathbb{E}[(S_n - \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n])' H(f; \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n])(S_n - \mathbb{E}[\boldsymbol{S}_n])] + o(n^{-1})\,,$$

[1] Essa aproximação é conhecida na literatura como expansão de Nagar do viés de um estimador. Ela implicitamente supõe que o erro $R_n = o_p(n^{-1})$ da expansão de Taylor acima é tal que $\mathbb{E}[R_n] = o(n^{-1})$. Condições suficientes para que isso seja verdade estão fora do escopo desse curso.

para aproximar, no regime assintótico de (c), o viés do estimador de variável instrumental por:

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}_{IV}] - \beta = -\theta \frac{\mathbb{V}[V]}{C^2 \mathbb{V}[Z]} + o(n^{-1})$$

e Considere a estatística t de primeiro estágio, calculada sob homocedasticidade, i.e.

$$\hat{t} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Z_i - \bar{Z})}{\hat{\sigma}_V \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Z_i - \bar{Z})^2}} \,.$$

Mostre que:

$$\hat{t} \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\frac{C\,\mathrm{sd}(V)}{\mathrm{sd}(Z)}, 1\right) \,.$$

Calcule a distribuição assintótica da estatística $\hat{F} = \hat{t}^2$.

f Com base na estatística $\hat{F}$, proponha um teste assintoticamente correto, ao nível de significância de 5%, da hipótese nula de que o viés assintótico do estimador de IV é no máximo 10% do "viés assintótico" do estimador de MQO, i.e., queremos testar

$$H_0 : \frac{|\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[\hat{\beta}_{IV}] - \beta|}{|\operatorname{plim}_n \hat{\beta}_{MQO} - \beta|} \leq 0.1 \,,$$

contra a alternativa de que o viés relativo é maior que 10%.

Exercício 4 (Mercado de Peixe Fulton)

Exercício 5 (*Eminent Domain*)

Exercício 6 (Interpretação Causal com Controles)

Exercício 7 (Tratamentos ordenados)

Exercício 8